

RANGKUMAN AWS S3 DAN EC2

Amazon S3 (Simple Storage Service)

Definisi

Amazon S3 adalah layanan penyimpanan objek yang menawarkan skalabilitas tinggi, ketersediaan data, keamanan, dan performa untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Fitur Utama

- **Penyimpanan tak terbatas** dengan kapasitas hingga 5TB per objek
- **Durabilitas tinggi** (99.999999999% atau 11 9's)
- **Ketersediaan** mencapai 99.99%
- **Keamanan** dengan enkripsi data dan kontrol akses
- **Integrasi mudah** dengan layanan AWS lainnya

Kelas Penyimpanan

- **S3 Standard**: Akses sering, latensi rendah
- **S3 Intelligent-Tiering**: Otomatis mengoptimalkan biaya
- **S3 Standard-IA**: Akses jarang, biaya lebih rendah
- **S3 Glacier**: Arsip jangka panjang, biaya sangat rendah

Penggunaan Utama

- Backup dan restore data
- Hosting website statis
- Distribusi konten
- Analisis big data
- Disaster recovery

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

Definisi

Amazon EC2 adalah layanan komputasi cloud yang menyediakan kapasitas komputasi yang dapat diskalakan di cloud AWS.

Fitur Utama

- **Skalabilitas elastis** - tambah/kurangi instance sesuai kebutuhan

- **Berbagai tipe instance** untuk berbagai workload
- **Pay-as-you-use** - bayar hanya yang digunakan
- **Keamanan tinggi** dengan VPC dan security groups
- **Global availability** di berbagai region

Tipe Instance Populer

- **t3.micro/small**: Untuk workload ringan
- **m5.large**: General purpose, balanced
- **c5.xlarge**: Compute optimized
- **r5.large**: Memory optimized
- **p3.2xlarge**: GPU untuk machine learning

Model Pricing

- **On-Demand**: Bayar per jam/detik
- **Reserved Instances**: Kontrak 1-3 tahun, diskon hingga 75%
- **Spot Instances**: Lelang, diskon hingga 90%
- **Dedicated Hosts**: Server fisik khusus

Penggunaan Utama

- Web server dan aplikasi
- Database hosting
- Development dan testing
- High Performance Computing (HPC)
- Machine learning dan AI

Integrasi S3 dan EC2

Skenario Umum

- **Data Processing**: EC2 memproses data yang disimpan di S3
- **Backup**: Instance EC2 backup data ke S3
- **Content Delivery**: EC2 sebagai server, S3 untuk static assets
- **Log Storage**: Application logs dari EC2 disimpan di S3

Best Practices

- Gunakan IAM roles untuk akses aman antara EC2 dan S3
- Implement lifecycle policies di S3 untuk optimasi biaya
- Monitor penggunaan dengan CloudWatch
- Gunakan S3 Transfer Acceleration untuk upload cepat

Kesimpulan

AWS S3 dan EC2 adalah fondasi utama cloud computing yang saling melengkapi. S3 menyediakan penyimpanan yang reliable dan scalable, sementara EC2 memberikan compute power yang fleksibel. Kombinasi keduanya memungkinkan arsitektur cloud yang robust dan cost-effective untuk berbagai kebutuhan bisnis.